

3SE2 – Übung 1

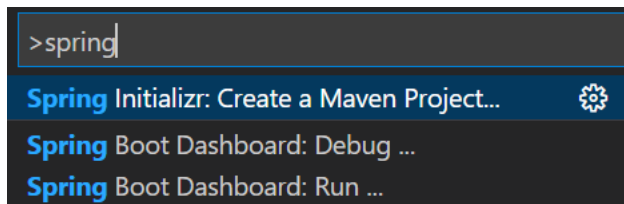
Themen: Projekt-Setup, GitHub, Markdown, Draw.io, Erfassen von Issues.

In dieser Übung starten wir mit der Anwendung Freelancer4u. Diese Anwendung wird uns bis ans Semesterende begleiten. Ziel ist ein vereinfachtes Job-Portal für Freelancer aus dem Bereich Softwareentwicklung.

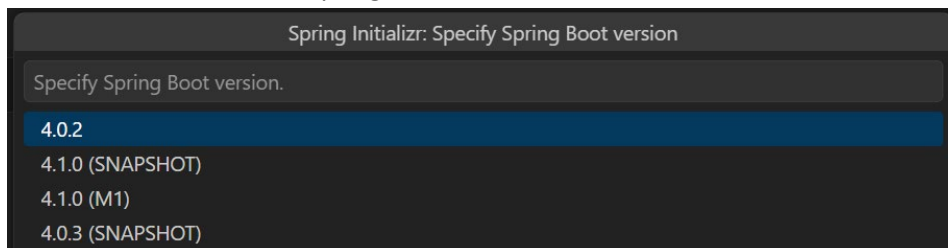
1. Spring Boot Projekt Setup

Wir starten mit dem Erstellen eines neuen Spring Boot Projekts. Voraussetzung ist, dass VS Code gemäss dem Dokument «VS Code Setup für 3SE2» konfiguriert wurde.

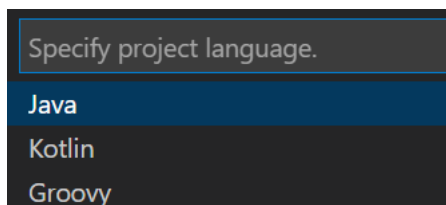
- a) Starte VS Code. Öffne ein neues Fenster (File → New Window) falls bereits ein Projekt geöffnet ist. Öffne die Command Palette (Menu View, Command Palette) oder mit dem entsprechenden Shortcut:
- Windows: Ctrl+Shift+P,
 - Mac: ⌘⇧P
- b) Tippe Spring und wähle den Spring Initializer für Maven Projekte.



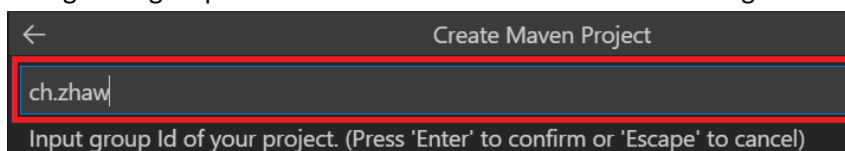
- c) Wähle die neueste stabile Spring Boot Version.



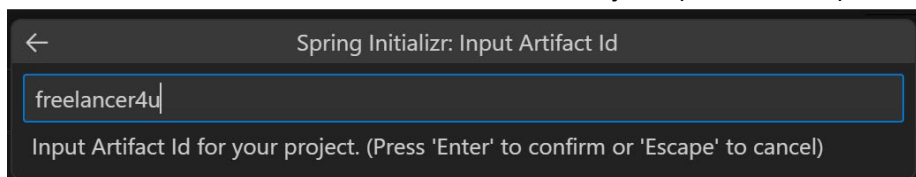
Wähle Java.



Und gib die group id ein. Diese wird für den Namen des Packages verwendet.



Gib die artifact Id ein. Dies ist der Name deines Projekts (freelancer4u).

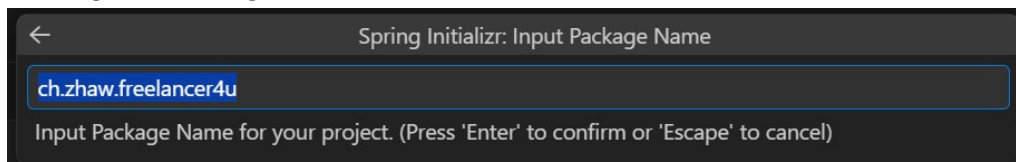


← Spring Initializr: Input Artifact Id

freelancer4u

Input Artifact Id for your project. (Press 'Enter' to confirm or 'Escape' to cancel)

Bestätige den Package Name

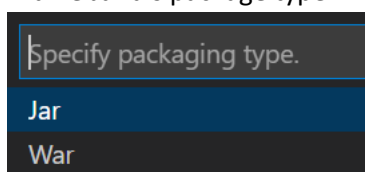


← Spring Initializr: Input Package Name

ch.zhaw.freelancer4u

Input Package Name for your project. (Press 'Enter' to confirm or 'Escape' to cancel)

Wähle Jar als package type.

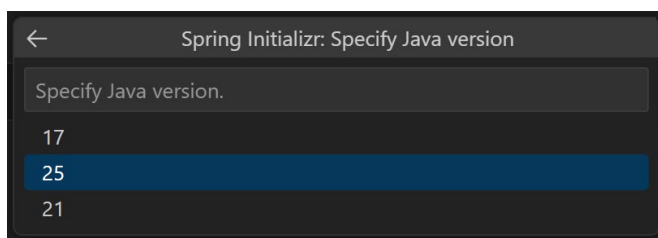


Specify packaging type.

Jar

War

Wähle deine Java Version. Wir empfehlen dringend die Version 25 zu benutzen. Dies ist die aktuellste LTS Version.



← Spring Initializr: Specify Java version

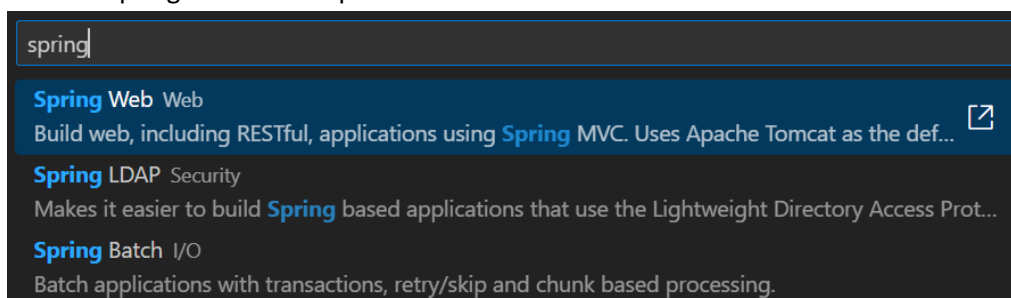
Specify Java version.

17

25

21

Wähle «Spring Web» bei dependencies und klicke diese an.



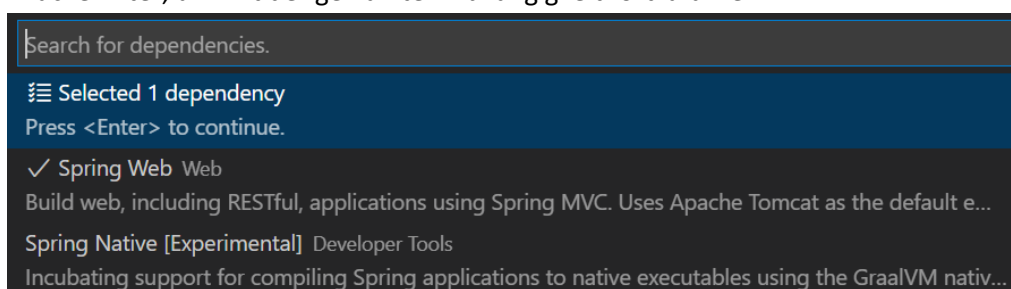
spring

Spring Web Web
Build web, including RESTful, applications using **Spring** MVC. Uses Apache Tomcat as the def... 

Spring LDAP Security
Makes it easier to build **Spring** based applications that use the Lightweight Directory Access Prot...

Spring Batch I/O
Batch applications with transactions, retry/skip and chunk based processing.

Drücke Enter, um mit der gewählten Abhängigkeit fortzufahren.



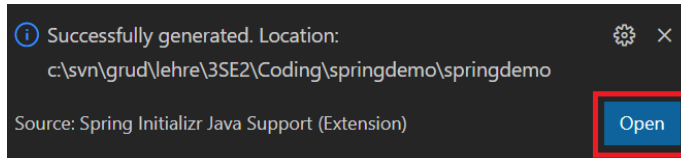
Search for dependencies.

☰ Selected 1 dependency
Press <Enter> to continue.

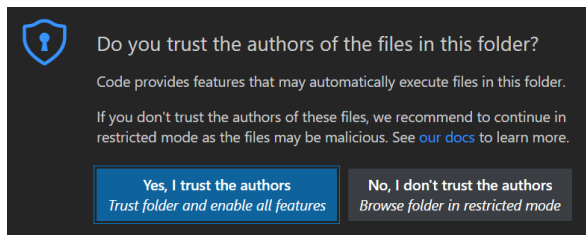
✓ **Spring Web** Web
Build web, including RESTful, applications using Spring MVC. Uses Apache Tomcat as the default e...

Spring Native [Experimental] Developer Tools
Incubating support for compiling Spring applications to native executables using the GraalVM nativ...

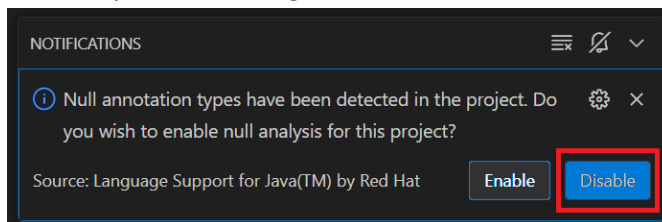
- d) Als nächstes musst du den Ordner wählen, in dem das Projekt gespeichert werden soll. VS Code wird im gewählten Ordner einen neuen Unterordner erstellen mit dem Namen, den du als artifact-ID eingegeben hast. Der gewählte Ordner muss **lokal** sein. Verwende keinen Ordner, der sich in der Cloud befindet (OneDrive oder ähnliches). Verwende keine Umlaute oder Leerschläge im Namen des Ordners. Auch die Übergeordneten Ordner sollen keine Leerschläge und Umlaute enthalten.
- e) Das Projekt wird nun erzeugt. Klicke auf Open, sobald der entsprechende Dialog erscheint.



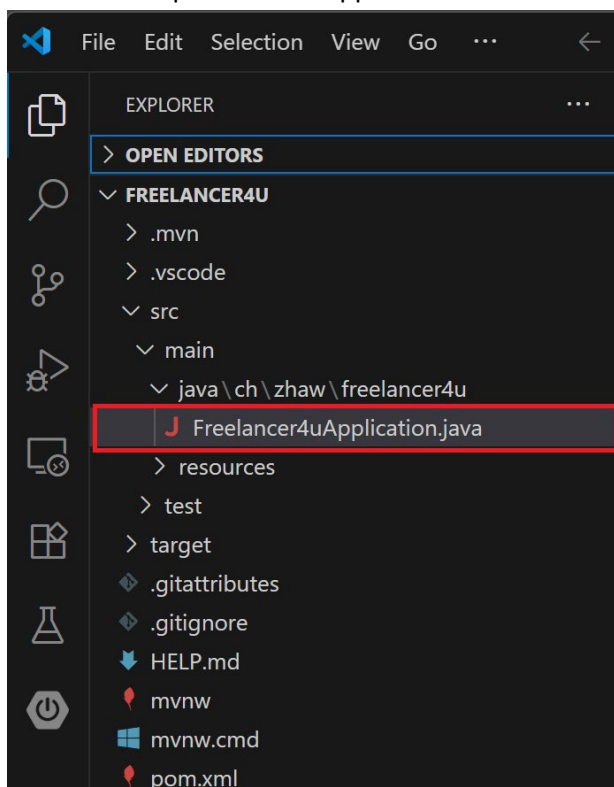
Trust the authors.



Null analysis können abgestellt werden.



- f) Öffne die Hauptklasse der Applikation.



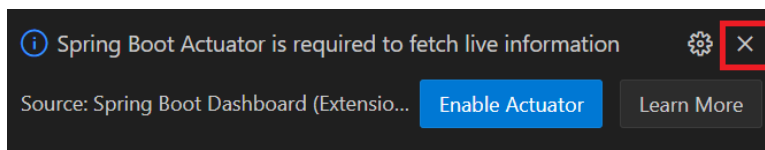
- g) Warte bis der Build abgeschlossen ist (Status bar). Starte die Applikation mit dem run-Button oberhalb der Main-Methode, sobald dieser erscheint. Im Terminal solltest du nun sehen, dass die Applikation erfolgreich gestartet werden konnte.

```

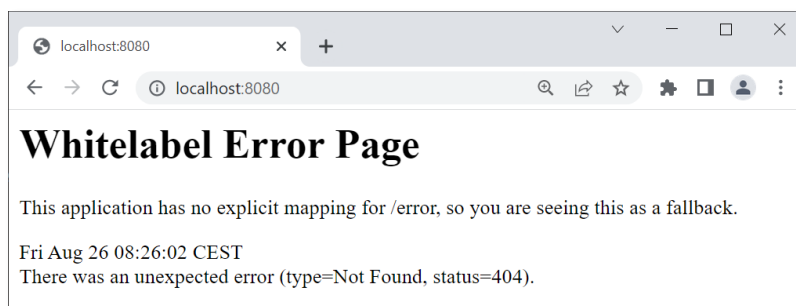
src > main > java > ch > zhaw > freelancer4u > J Freelancer4uApplication.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > {} ch.zhaw.freelancer4u
1 package ch.zhaw.freelancer4u;
2
3 import org.springframework.boot.SpringApplication;
4 import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
5
6 @SpringBootApplication
7 public class Freelancer4uApplication {
8
9     Run Debug
10    public static void main(String[] args) {
11        SpringApplication.run(Freelancer4uApplication.class, args);
12    }
13 }
14
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Daten\github\freelancer4u> c::; cd 'c:\Daten\github\freelancer4u'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-21\bin\java.exe' '
@C:\Users\grud\AppData\Local\Temp\cp_55tdwzkrh4faownjq0zxsx6g.argsfile' 'ch.zhaw.freelancer4u.Freelancer4uApplication'
2025-09-14T20:07:09.284+02:00 INFO 6728 --- [freelancer4u] [main] o.s.b.w.embedded.tomcat.TomcatWebServer :
Tomcat started on port 8080 (http) with context path '/'
2025-09-14T20:07:09.291+02:00 INFO 6728 --- [freelancer4u] [main] c.z.f.Freelancer4uApplication :
Started Freelancer4uApplication in 1.67 seconds (process running for 1.952)

```

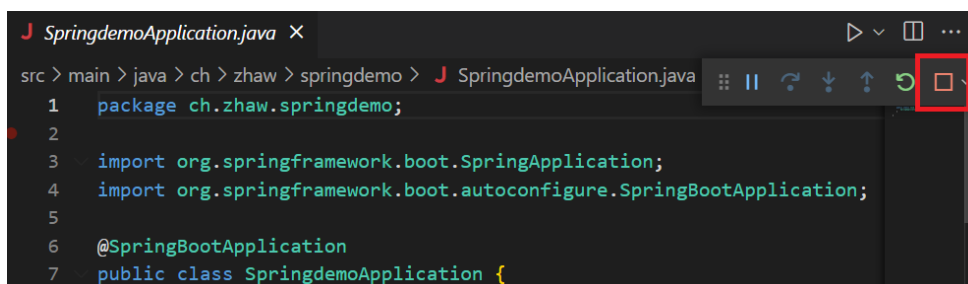
Den Actuator musst du nicht einschalten. Der braucht nur unnötig viele Ressourcen.



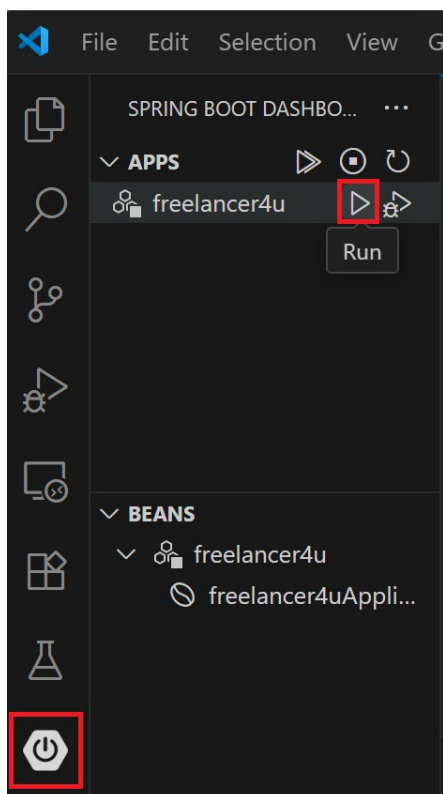
- h) Die Applikation läuft nun. Beim Öffnen von <http://localhost:8080/> sollte die «Whitelabel Error Page» angezeigt werden.



- i) Mit dem Stop-Button kann die Applikation gestoppt werden.



- j) Alternativ kann die Applikation auch mit dem Spring Boot Dashboard gestartet und gestoppt werden.



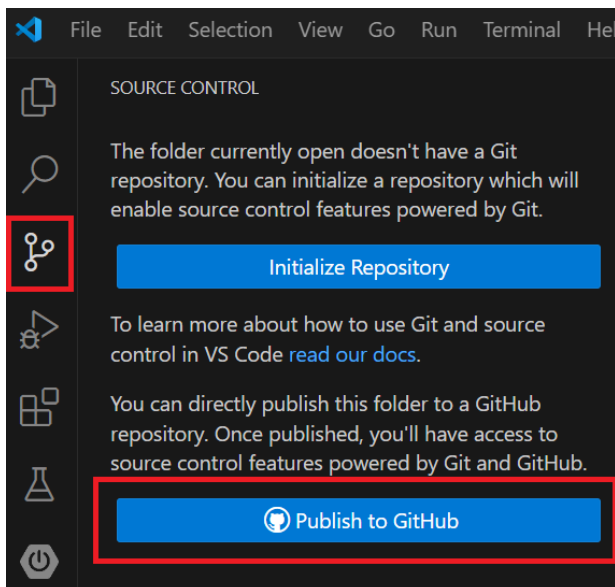
- k) Ergänzen zum Schluss die Dependencies im pom.xml mit den devtools, welche die Applikation bei Änderungen automatisch neu starten.

```
<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-devtools</artifactId>
  <scope>runtime</scope>
  <optional>true</optional>
</dependency>
```

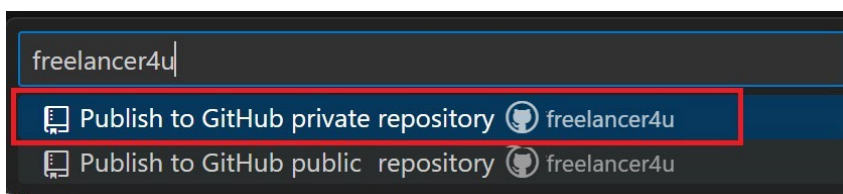
Vergiss nicht das pom-File zu speichern, den Classpath zu synchronisieren und die Anwendung nochmal manuell zu stoppen und zu starten. Von nun an sollte sich die Applikation bei Änderungen automatisch neu starten.

2. Projekt auf GitHub publizieren

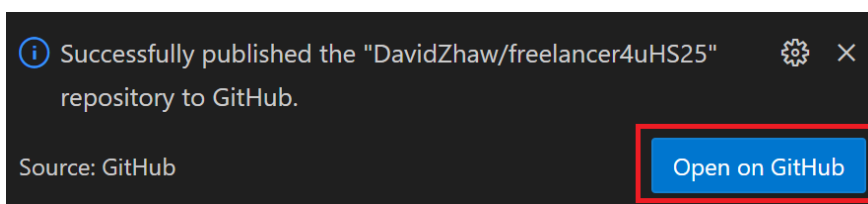
a) Bringe dein Projekt auf GitHub.



Wähle immer ein privates Repository.



Öffne das Repo auf GitHub

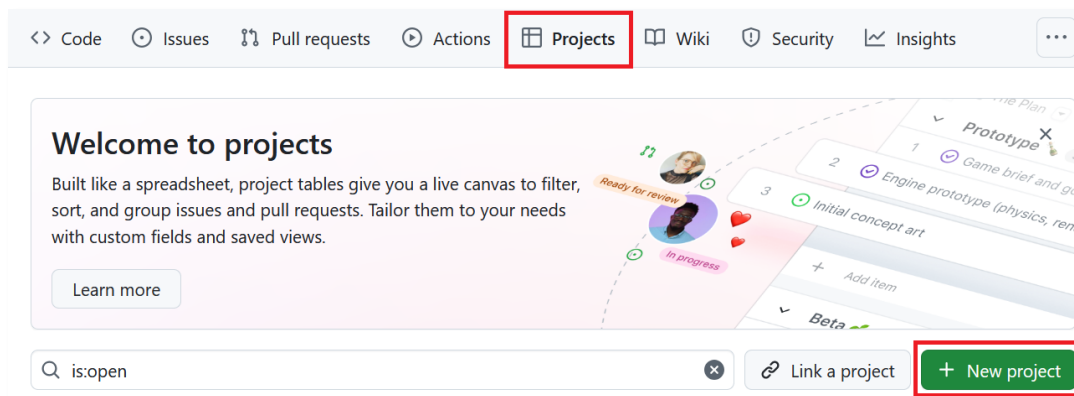


Falls das Publizieren nicht funktioniert, findest du im Dokument «VS Code Setup für 3SE2» Tipps zur Fehlerbehebung.

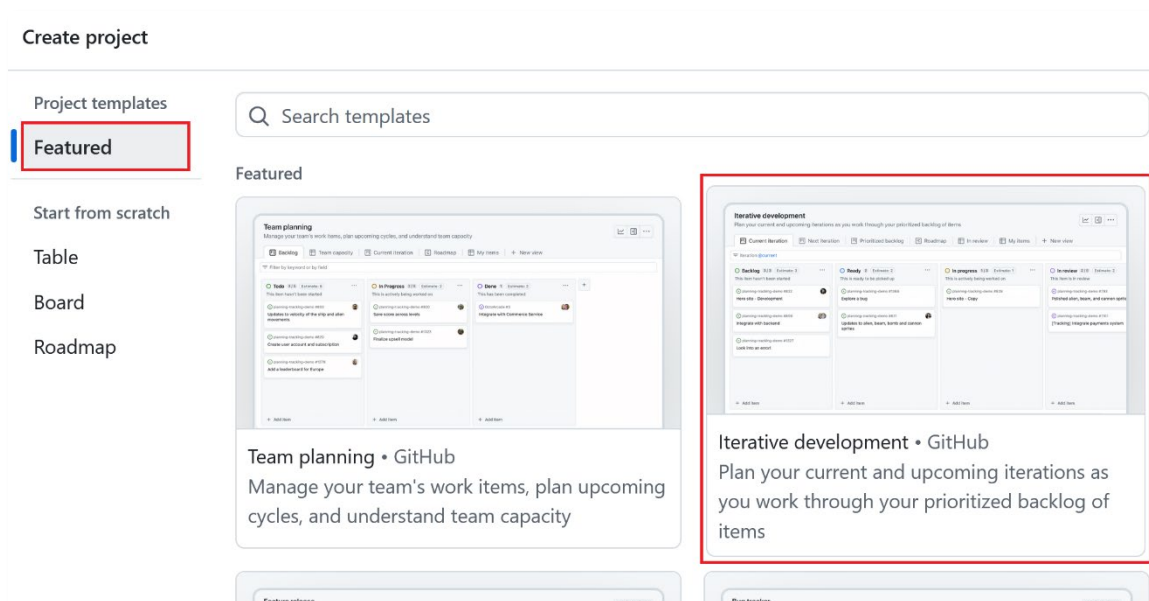
b) Füge David (DavidZhaw) als Collaborator zum Projekt hinzu (in GitHub unter Setting).

3. Projekt erstellen, Sprints konfigurieren

Um unser Projekt zu managen und dokumentieren verwenden wir GitHub «Issues» und «Projects». Dazu müssen wir zunächst ein neues Projekt erstellen. Bemerkung: Dies wird nur einmal gemacht und in vielen Fällen ist dies bereits erfolgt, wenn du zum Projekt dazustösst.



Wähle in der Kategorie «Featured» das «Iterative development»:



Wähle als Projektnamen «Freelancer4u SCRUM Planning».

← Create project

Iterative development • GitHub
Plan your current and upcoming iterations as you work through your prioritized backlog of items

Project name
Freelancer4u SCRUM Planning

☒ Bulk import items
All new and existing items from the selected source will be added to this project.

Open issues from freelancer4u-fs26

Iterative development
Plan your current and upcoming iterations as you work through your prioritized backlog of items

Current iteration Next iteration Prioritized backlog Roadmap In review My items + New view

Iteration: @current

Backlog 2/3 Estimate: 3
This item hasn't been started
planning-tracking-demo #822
Hero site - Development
planning-tracking-demo #809
Integrate with backend
planning-tracking-demo #1327
Look into an error!

Ready 2 Estimate: 2
This is ready to be picked up
planning-tracking-demo #1366
Explore a bug
planning-tracking-demo #821
Updates to alien, beam, bomb and cannon sprites

In progress 1/3 Estimate: 1
This is actively being worked on
planning-tracking-demo #829
Hero site - Copy

In review 2/6 Estimate: 2
This item is in review
planning-tracking-demo #793
Polished alien, beam, and cannon sprites
planning-tracking-demo #101
[Tracking] Integrate payments system

0 items will be added

Create project

Nun sollte das SCRUM-Board und weitere Elemente angezeigt werden. Konfiguriere die Items wie folgt:

My items + New view

+ New field

Visible fields

- ☒ Title
- ☒ Labels
- ☒ Status
- ☒ Sub-issues progress
- ☒ Iteration
- ☒ Assignees

Hidden fields

- ☐ Linked pull requests
- ☐ Milestone
- ☐ Repository

0 View

Table Board Roadmap

Fields: Title, Labels, Status, Su... >

Group by: none >

Sort by: manual >

Slice by: Status >

Show hierarchy (Beta) Off

Discard Save view

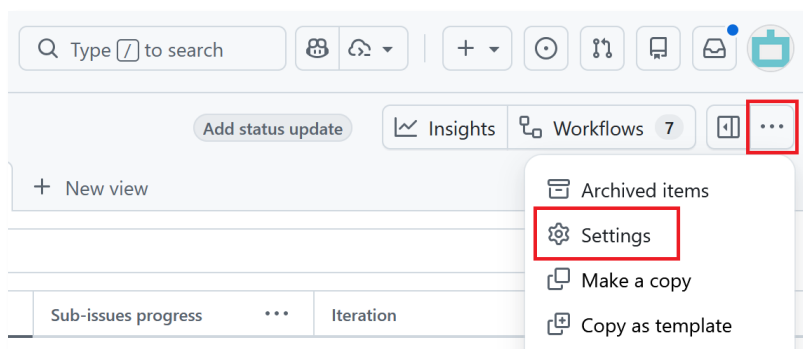
Vergiss den Save-Button nicht und bestätige anschliessend

Save display options for My items?

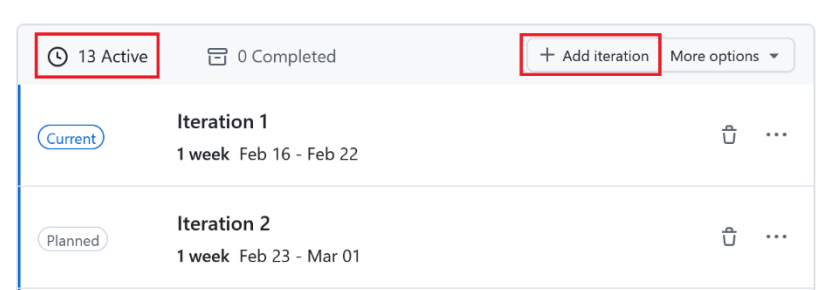
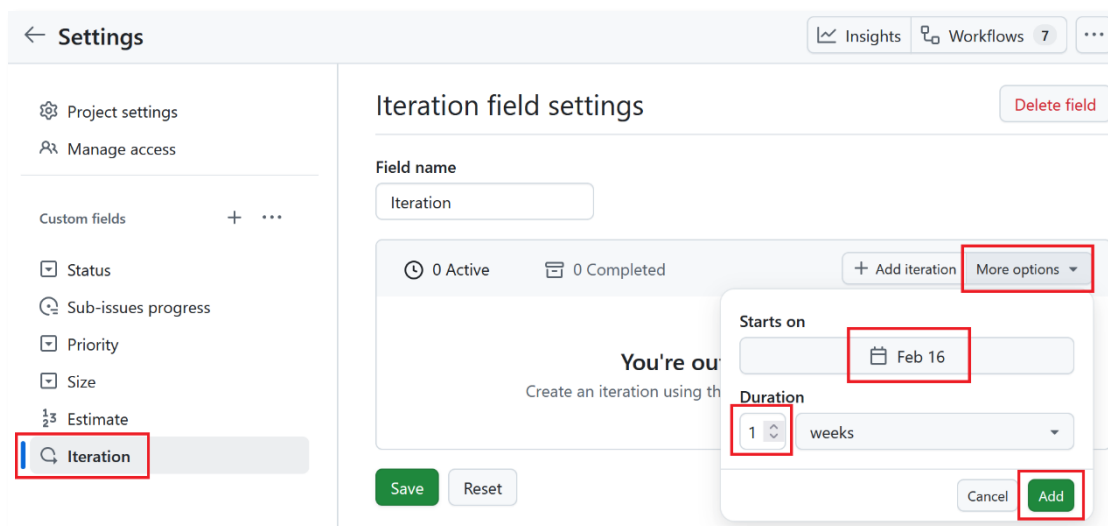
Saving these display options will make it the default for everyone in this view.

Cancel Save

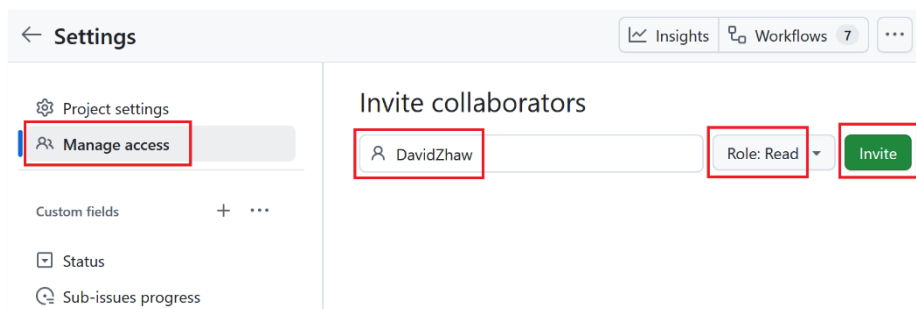
Nun wollen wir die Sprints (Iterations) erstellen. Öffne die Settings..



und lösche die vorhandenen Iterations. Erstelle 13 neue Iterations mit der Dauer von einer Woche jeweils mit Start am Montag



Auf das Project-Board kannst aktuell nur du zugreifen. Füge in den Settings David hinzu:



4. Issues erfassen

Mit Issues werden Arbeiten geplant und dokumentiert. Grund und Zeitpunkt zum Erfassen eines Issues können sehr unterschiedlich sein. Issues können beispielsweise das Ergebnis des Requirements Engineering sein oder aufgrund eines Bug-Reports erstellt worden sein. In diesem Teil erfassen wir drei unterschiedliche Issues.

Viele Aufgaben können sowohl im Repo als auch unter Projects gemacht werden. Wir probieren beide Wege aus. Öffne im Browser je einen Tab mit dem Repo und einen mit dem Project so dass du einfache switchen kannst.

a) Wir beginnen mit einem Issue für die Dokumentation:

Create new issue

Add a title *

Use Case Diagram

Add a description

Write Preview

Füge dem Projekt ein Use Case Diagramm hinzu. Das Diagramm sollte die folgenden Akteure beinhalten:

- [] User
- [] Admin

Und die folgenden Use Cases.

- [] Company erfassen
- [] Job erfassen
- [] Job suchen
- [] Job übernehmen
- [] Job abschliessen

Assignees

Dein Name

Labels

documentation

Type

No type

Projects

Freelancer4u SCRUM Planning

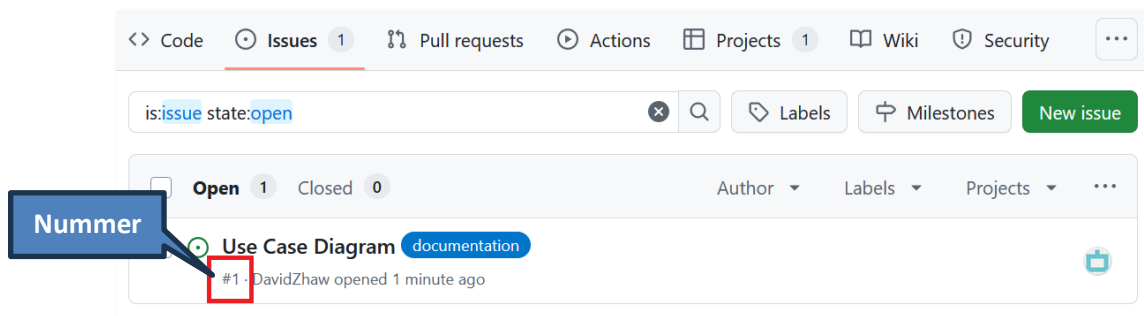
Milestone

No milestone

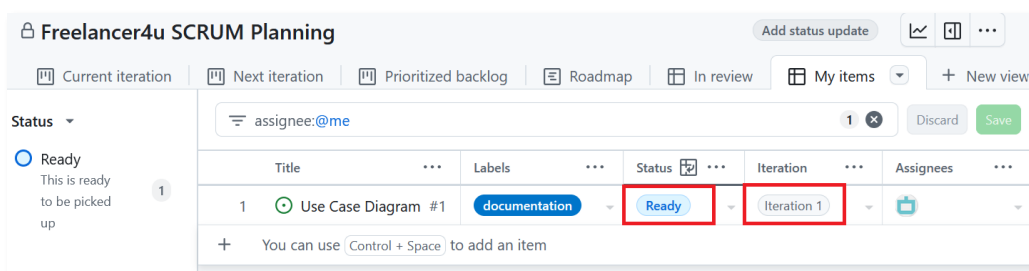
Konfiguriere das Issue wie gezeigt. Die Beschreibung des Issues wird mit Markdown formatiert. Den formatierten Text kannst du dir in der Lasche «Preview» ansehen. Drücke am Schluss auf Create. Text zum Kopieren:

Use Case Diagram
Füge dem Projekt ein Use Case Diagramm hinzu. Das Diagramm sollte die folgenden Akteure beinhalten:
- [] User
- [] Admin
Und die folgenden Use Cases.
- [] Company erfassen
- [] Job erfassen
- [] Job suchen
- [] Job übernehmen
- [] Job abschliessen

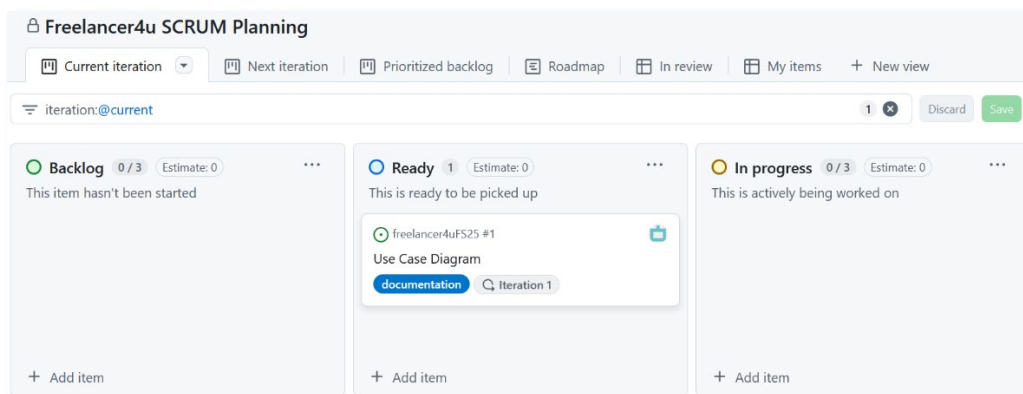
b) Im Issues-Tab sollte das Issue nun angezeigt werden. Jedes Issue hat eine Nummer (#1)



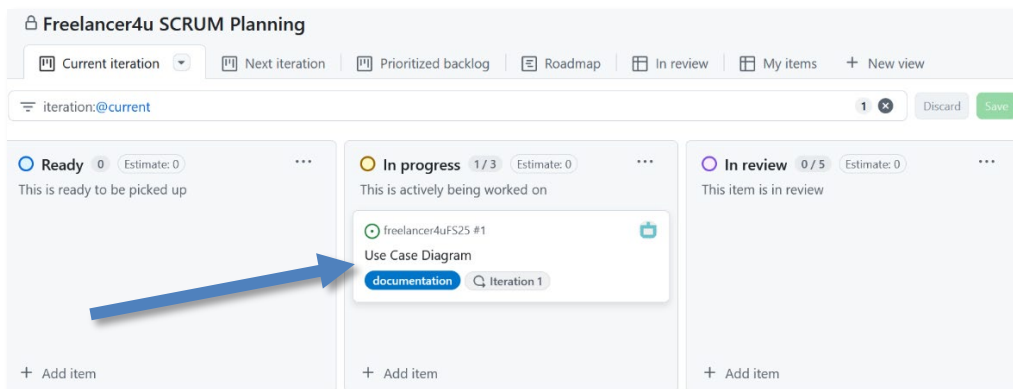
c) Das Issue ist auch im Project-Board sichtbar. Setze das Issue in den Zustand «Ready» und plane es für den ersten Sprint.



d) Nun sollte das Issue im SCRUM Board in der Spalte «Ready» erscheinen.



e) Um den anderen (fiktiven) Projektmitarbeitenden zu signalisieren, dass du dich diesem Issue annimmst, schiebe das Issue in die Spalte «In progress».

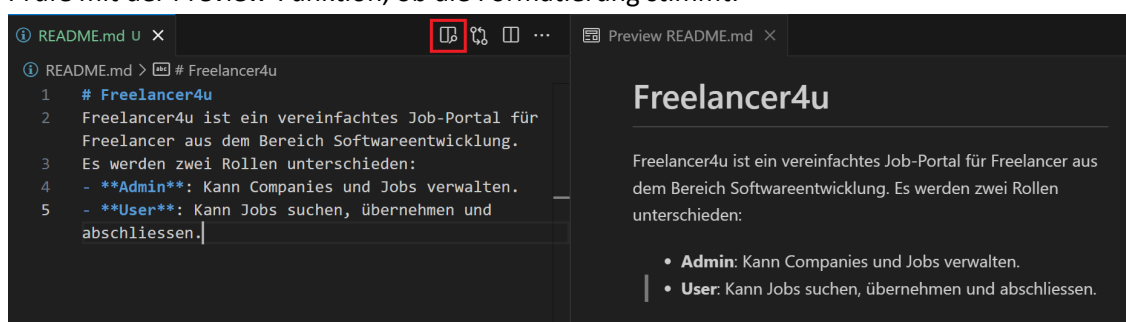


5. Dokumentation beginnen

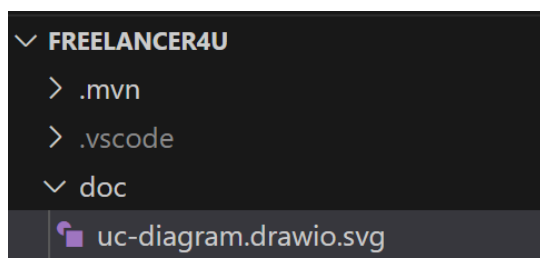
- a) Füge dem Projekt auf der obersten Ebene die Datei README.md (gleicher Ordner wie pom.xml) hinzu. Ergänze diese mit dem folgenden Text:

```
# Freelancer4u
Freelancer4u ist ein vereinfachtes Job-Portal für Freelancer aus dem Bereich Softwareentwicklung.
Es werden zwei Rollen unterschieden:
- **Admin**: Kann Companies und Jobs verwalten.
- **User**: Kann Jobs suchen, übernehmen und abschliessen.
```

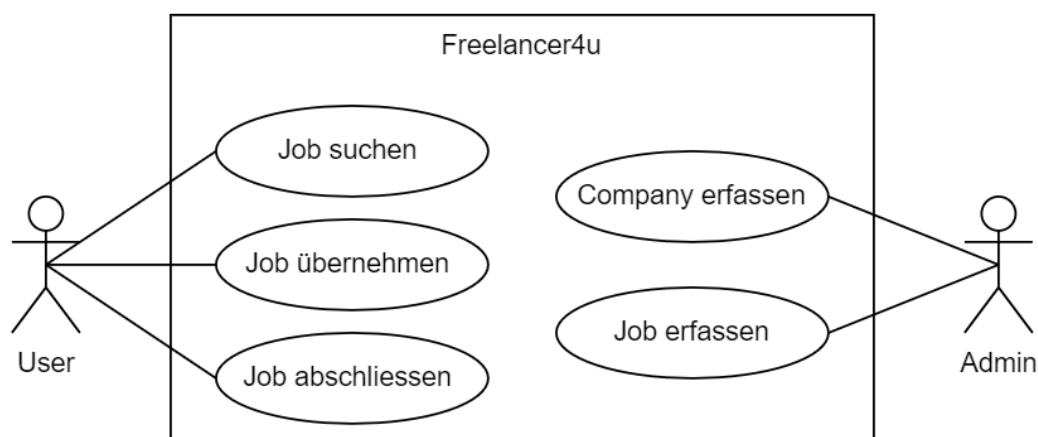
Prüfe mit der Preview-Funktion, ob die Formatierung stimmt:



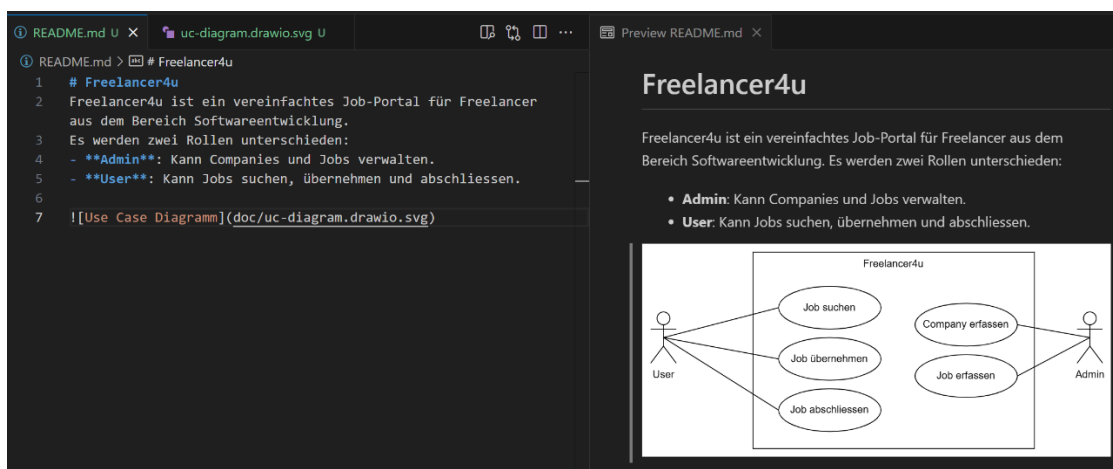
- b) Nun wollen wir das Use-Case Diagramm erstellen. Lege auf der obersten Ebene einen neuen Ordner mit dem Namen «doc» an und erstelle darin die Datei «uc-diagram.drawio.svg». Es ist wichtig, dass du die Endung «.drawio.svg» wählst.



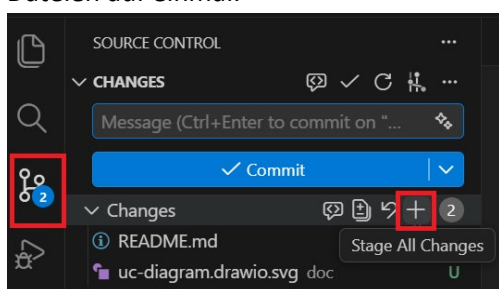
- c) Zeichne nun mit der drawio-Extension das folgende Diagramm:



Binde das Diagramm in das Readme unterhalb der Rollenbeschreibung ein. Prüfe im Preview, ob das Einbinden funktioniert.

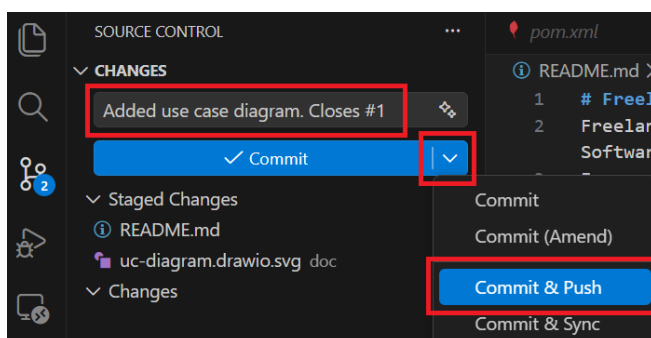


- d) Stage die Änderungen. Du kannst entweder jede Datei einzeln stagen oder alle geänderten Dateien auf einmal:



- e) Jetzt **wichtig**: beim Committen wollen wir angeben, dass mit dem Commit das zugehörige Issue geschlossen werden kann. Dazu verwenden wir in der Commit-Message das Wort «closes» zusammen mit der Nummer des Issues (#1). Committe und Pushe das Diagramm und die Änderungen am Readme z.B. mit folgender Message:

Added use case diagram. Closes #1



- f) **Prüfe**, ob im SCRUM Board das Issue nun in der Spalte «Done» erscheint und ob das Readme richtig angezeigt wird.

The image shows two screenshots from a Jira project named "Freelancer4u SCRUM Planning".

The top screenshot is the SCRUM Board. It has three columns: "In progress" (0/3 items), "In review" (0/5 items), and "Done" (1 item). The "Done" column contains a single issue titled "freelancer4uFS25 #1 Use Case Diagram" with a "documentation" label and "Iteration 1".

The bottom screenshot is the README file for the "Freelancer4u" project. It describes the project as a simplified job portal for freelancers in software development, with two roles: Admin and User.

- **Admin:** Kann Companies und Jobs verwalten.
- **User:** Kann Jobs suchen, übernehmen und abschliessen.

Below the text is a Use Case Diagram. A central box labeled "Freelancer4u" contains five use cases: "Job suchen", "Job übernehmen", "Job abschliessen", "Company erfassen", and "Job erfassen". A stick figure labeled "User" is connected to "Job suchen", "Job übernehmen", and "Job abschliessen". A stick figure labeled "Admin" is connected to "Company erfassen" and "Job erfassen".

- g) Gibt die URL deines Repos auf **Moodle** ab. Well done 😊